

Sistema Ball and Beam

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta – 2202797

Fabian Andres Amador Ballesteros – 2204215

David Santiago Arias Avila – 2225183

Elkin Yesid Lozada Cabrera – 2204219

Jhon Hector Robayo Mayorga – 2225184

<https://github.com/Danielsarmiento24/Proyect-Ball-and-beam>

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

28 de mayo de 2026

Resumen

En este informe técnico se presenta el desarrollo del sistema *Ball and Beam*, orientado al control de la posición de una esfera sobre una viga mediante la variación de su ángulo de inclinación. El documento incluye la descripción general del prototipo, la caracterización del sistema de medición, el modelado matemático de la planta, el análisis del sistema en lazo abierto, el diseño de un controlador clásico y el diseño de un controlador en espacio de estados. Inicialmente, los controladores fueron evaluados mediante simulaciones en MATLAB; posteriormente, se implementaron sobre el prototipo físico y se ajustaron experimentalmente sus ganancias para mejorar el comportamiento real del sistema. Finalmente, se comparan los resultados experimentales de ambos controladores mediante métricas como error en estado estacionario, sobrepico, tiempo de subida y tiempo de establecimiento, evidenciando las diferencias entre el modelo ideal y la respuesta real del montaje.

Palabras clave— Ball and Beam, control clásico, controlador PD, espacio de estados, ubicación de polos, MATLAB, Arduino.

1. Introducción

El sistema *Ball and Beam* es un prototipo clásico en el estudio de sistemas de control. Está compuesto por una esfera que rueda sobre una viga, cuya inclinación se modifica mediante un actuador con el propósito de regular la posición de la bola. Este tipo de sistema permite estudiar conceptos como modelado dinámico, estabilidad, realimentación, seguimiento de referencia y diseño de controladores.

En este proyecto se consideran dos estrategias de control: un controlador clásico tipo PD y un controlador en espacio de estados diseñado por ubicación de polos. La comparación inicial entre ambas estrategias se realiza mediante simulaciones en MATLAB, empleando métricas como tiempo de subida, tiempo de establecimiento, sobrepico, valor pico y estabilidad de la respuesta.

Las especificaciones completas del montaje, componentes electrónicos, conexiones eléctricas, dimensiones mecánicas, ensamblaje y operación segura se encuentran en el documento complementario de especificaciones técnicas. Por esta razón, en este informe solo se incluye la información necesaria para contextualizar el modelado, la simulación y el diseño de controladores.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar, modelar, simular e implementar estrategias de control para regular la posición de una esfera sobre una viga en un sistema *Ball and Beam*.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir la arquitectura general del prototipo *Ball and Beam*.
- Identificar los sensores, actuadores y elementos electrónicos principales del sistema.
- Caracterizar experimentalmente el sistema de medición empleado para determinar la posición de la bola.

- Obtener un modelo matemático aproximado de la planta a partir de la referencia teórica utilizada.
- Analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto.
- Diseñar y simular un controlador clásico tipo PD.
- Diseñar y simular un controlador en espacio de estados por ubicación de polos.
- Implementar experimentalmente los controladores sobre el prototipo físico.
- Ajustar experimentalmente las ganancias de control de acuerdo con el comportamiento real del sistema.
- Comparar el desempeño simulado y experimental de ambos controladores mediante métricas temporales y de error.

3. Descripción General del Prototipo

El prototipo *Ball and Beam* está compuesto por una viga pivotante sobre la cual se desliza una esfera. La inclinación de la viga es modificada mediante un motor paso a paso, permitiendo que la bola se desplace hacia la posición deseada. El sistema opera en lazo cerrado: la posición de la bola es medida por un sensor, comparada con una referencia y utilizada por el controlador para calcular la acción de control correspondiente.

El montaje utiliza una base de madera, piezas estructurales fabricadas en PLA mediante impresión 3D, una viga de aproximadamente 400 mm de longitud y una zona efectiva de desplazamiento cercana a 350 mm. El mecanismo de inclinación se realiza mediante un conjunto de brazos articulados acoplados al motor paso a paso.

3.1. Principio de Funcionamiento

El funcionamiento del sistema se basa en realimentación negativa. El sensor ultrasónico mide la posición de la bola sobre la viga. Esta medición es enviada al microcontrolador, donde se calcula el error entre la posición medida y la referencia deseada. Con base en este error, el controlador determina la acción necesaria para modificar la inclinación de la viga.

La señal de control es enviada al driver del motor, el cual acciona el motor paso a paso. El movimiento del

motor se transmite al mecanismo de brazo y articulación, generando un cambio en el ángulo de la viga. Como consecuencia, la bola acelera sobre la superficie de la viga hasta aproximarse a la posición de referencia.

3.2. Variables Principales del Sistema

Las variables principales consideradas para el análisis del sistema son:

- Posición de la bola sobre la viga, $x(t)$.
- Velocidad de la bola, $\dot{x}(t)$.
- Ángulo de inclinación de la viga, $\alpha(t)$.
- Ángulo del actuador o engranaje, $\theta(t)$.
- Señal de control aplicada al actuador, $u(t)$.
- Referencia de posición, $r(t)$.
- Error de seguimiento, $e(t) = r(t) - x(t)$.

3.3. Fotografía General del Montaje

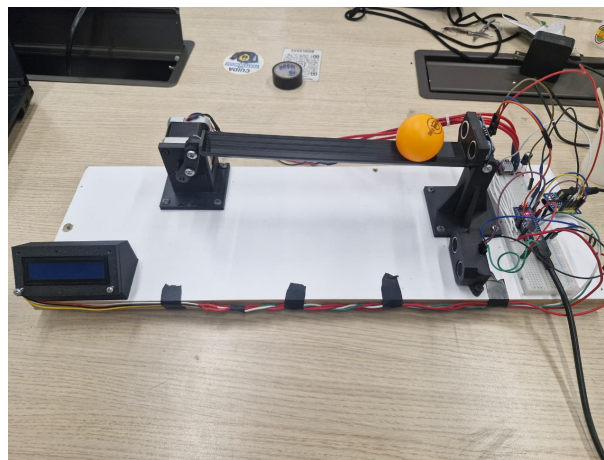


Figura 1: Montaje general del sistema *Ball and Beam*.

4. Sensores, Actuadores y Sistema de Adquisición

En esta sección se presenta un resumen de los principales componentes empleados en el prototipo. No se incluye el listado completo de materiales ni el procedimiento de ensamblaje, debido a que estos elementos ya se desarrollan en el documento complementario de especificaciones técnicas.

4.1. Componentes Principales

Cuadro 1: Componentes principales del sistema.

Elemento	Referencia	Función
Sensor de posición	HC-SR04	Medir la posición de la bola.
Microcontrolador	Arduino Nano	Ejecutar el algoritmo de control.
Driver de motor	DRV8825	Controlar el motor paso a paso.
Actuador	NEMA 17	Modificar la inclinación de la viga.
Fuente de alimentación	12 V / 2 A	Alimentar el sistema.
Capacitor de filtro	100 μ F / 25 V	Reducir picos de corriente.

4.2. Sensor de Posición

El sensor de posición utilizado es el HC-SR04, un sensor ultrasónico que mide distancia a partir del tiempo de retorno de un pulso acústico. En el sistema, este sensor se utiliza para estimar la posición de la bola sobre la viga. Opera a 5 V, trabaja a una frecuencia ultrasónica de 40 kHz, posee un rango nominal de medición de 2 cm a 400 cm y una resolución aproximada de 3 mm.

4.3. Actuador

El actuador principal del sistema es un motor paso a paso NEMA 17. Este motor convierte las señales eléctricas entregadas por el driver en movimiento angular, permitiendo modificar la inclinación de la viga. El motor posee 200 pasos por revolución, equivalente a 1,8° por paso, una tensión nominal de 12 V y una corriente nominal por fase cercana a 1,5 A.

4.4. Driver de Motor

El driver DRV8825 es el encargado de alimentar y controlar el motor paso a paso. Este módulo recibe señales digitales de control tipo STEP, DIR y ENABLE desde el microcontrolador. Además, permite operar con diferentes modos de microstepping, lo que puede mejorar la suavidad del movimiento y reducir vibraciones mecánicas.

4.5. Microcontrolador

El sistema utiliza un Arduino Nano basado en el microcontrolador ATmega328P. Esta tarjeta lee la señal proveniente del sensor de posición, calcula el error respecto a la referencia, ejecuta el algoritmo de control y genera las señales digitales necesarias para accionar el driver del motor.

5. Caracterización del Sistema de Medición

5.1. Características Nominales del Sensor

Cuadro 2: Características nominales del sensor HC-SR04.

Parámetro	Valor nominal
Variable medida	Posición de la bola.
Tensión de operación	5 V DC.
Frecuencia de trabajo	40 kHz.
Rango nominal de medición	2 – 400 cm.
Resolución aproximada	3 mm.
Ángulo efectivo de medición	$\leq 15^\circ$.
Señal de disparo	Pulso TRIG de 10 μ s.
Señal de salida	Pulso ECHO proporcional a distancia.

5.2. Calibración Experimental del Sensor

Para verificar el comportamiento del sensor ultrasónico HC-SR04 dentro del rango útil de operación del prototipo, se realizó una calibración experimental comparando posiciones físicas conocidas con las lecturas entregadas por el sensor. Las posiciones físicas fueron medidas sobre la viga y posteriormente se registró la distancia indicada por el sensor.

Cuadro 3: Datos experimentales de calibración del sensor HC-SR04.

Posición física [cm]	Lectura sensor [cm]	Error [cm]	Error abs. [cm]
3.00	2.89	-0.11	0.11
6.00	5.49	-0.51	0.51
10.00	10.00	0.00	0.00
13.00	13.00	0.00	0.00
17.00	17.30	0.30	0.30
21.00	21.02	0.02	0.02
22.50	21.90	-0.60	0.60

A partir de los datos obtenidos se observa que el sensor presenta una respuesta aproximadamente lineal

dentro del rango evaluado. La ecuación de ajuste lineal obtenida fue:

$$y = 1,0016x - 0,1496 \quad (1)$$

donde x corresponde a la posición física medida y y a la lectura entregada por el sensor. El coeficiente de ajuste obtenido fue aproximadamente:

$$R^2 = 0,9982 \quad (2)$$

Este valor indica una buena correspondencia entre la posición física y la medición del sensor. El error absoluto promedio fue de aproximadamente 0,22 cm, mientras que el error máximo registrado fue de 0,60 cm. Por tanto, se considera que el sensor es adecuado para medir la posición de la bola dentro del rango de operación del prototipo, aunque se recomienda aplicar filtrado para reducir el efecto del ruido y las pequeñas variaciones de lectura.

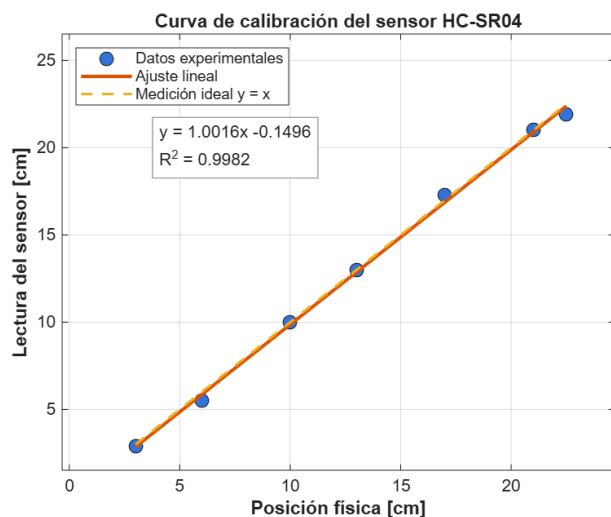


Figura 2: Curva de calibración experimental del sensor HC-SR04.

6. Modelado Matemático de la Planta

El modelado matemático tiene como objetivo obtener una representación aproximada que relacione la inclinación de la viga con el movimiento de la bola. Para este informe se toma como referencia el desarrollo clásico del sistema *Ball and Beam*, en el cual la bola rueda sobre una viga con un grado de libertad y la inclinación de la viga es modificada por un actuador.

6.1. Suposiciones del Modelo

Para simplificar el análisis dinámico del sistema, se consideran las siguientes suposiciones:

- La bola rueda sin deslizar sobre la viga.
- La fricción entre la bola y la viga se considera despreciable.
- La viga se considera rígida.
- El ángulo de inclinación de la viga es pequeño.
- El modelo se linealiza alrededor de la posición horizontal, es decir, $\alpha = 0$.

6.2. Parámetros del Modelo Utilizados en Simulación

Los parámetros utilizados en las simulaciones desarrolladas en MATLAB se presentan en la Tabla 4. Estos valores corresponden al modelo usado para el diseño del controlador clásico y del controlador en espacio de estados.

Cuadro 4: Parámetros físicos usados en el modelo de simulación.

Parámetro	Símbolo	Valor
Masa de la bola	m	0,0027 kg
Radio de la bola	R	0,02 m
Gravedad	g	-9,8 m/s ²
Longitud de la viga	L	0,25 m
Distancia del brazo	d	0,03 m
Momento de inercia	J	$9,99 \times 10^{-6}$ kg m ²

6.3. Ecuación Dinámica

La ecuación no lineal que describe el movimiento de la bola sobre la viga puede escribirse como:

$$0 = \left(\frac{J}{R^2} + m \right) \ddot{x} + mg \sin(\alpha) - m x \dot{\alpha}^2 \quad (3)$$

donde x representa la posición de la bola, α el ángulo de la viga, m la masa de la bola, R el radio de la bola y J el momento de inercia.

Para pequeños ángulos alrededor de $\alpha = 0$, se tiene que $\sin(\alpha) \approx \alpha$ y el término $m x \dot{\alpha}^2$ puede despreciarse, obteniendo:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m \right) \ddot{x} = -mg\alpha \quad (4)$$

La relación geométrica entre el ángulo del actuador θ y el ángulo de la viga α se aproxima como:

$$\alpha = \frac{d}{L}\theta \quad (5)$$

Al sustituir esta relación se obtiene:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m\right)\ddot{x} = -mg\frac{d}{L}\theta \quad (6)$$

6.4. Función de Transferencia

Aplicando transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$\left(\frac{J}{R^2} + m\right)X(s)s^2 = -mg\frac{d}{L}\Theta(s) \quad (7)$$

Por lo tanto:

$$P(s) = \frac{X(s)}{\Theta(s)} \quad (8)$$

$$P(s) = -\frac{mgd}{L\left(\frac{J}{R^2} + m\right)s^2} \quad (9)$$

Esta función de transferencia muestra que el sistema se comporta como un doble integrador.

6.5. Ganancia de la Planta

Usando los parámetros de la Tabla 4, la ganancia de la planta se calculó en MATLAB mediante:

$$K = -\frac{mgd}{L\left(\frac{J}{R^2} + m\right)} \quad (10)$$

El valor obtenido fue:

$$K = 0,1147 \quad (11)$$

Por tanto, la planta usada para el diseño del controlador clásico fue:

$$P_{ball}(s) = \frac{0,1147}{s^2} \quad (12)$$

7. Análisis del Sistema en Lazo Abierto

El análisis en lazo abierto permite justificar la necesidad de implementar un controlador. La planta obtenida

en la ecuación 12 posee dos polos en el origen, debido al término s^2 en el denominador. Por tanto, el sistema se comporta como un doble integrador.

$$P_{ball}(s) = \frac{0,1147}{s^2} \quad (13)$$

Los polos del sistema en lazo abierto son:

$$s_1 = 0, \quad s_2 = 0 \quad (14)$$

Al no encontrarse estrictamente en el semiplano izquierdo, la respuesta en lazo abierto no es estable ante una entrada tipo escalón. Físicamente, esto significa que si se aplica una inclinación constante a la viga, la bola acelerará y terminará saliendo del rango útil del sistema. Por esta razón, es necesario implementar una estrategia de control en lazo cerrado que regule la posición de la bola.

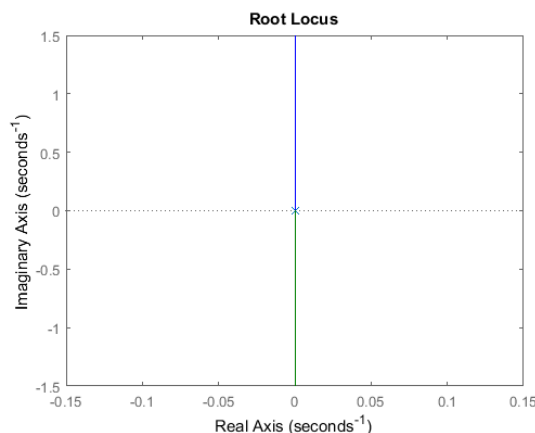


Figura 3: Respuesta de polos del sistema en lazo abierto.

8. Identificación Experimental

La identificación experimental tuvo como propósito reconocer las condiciones reales de operación del prototipo físico *Ball and Beam*, especialmente aquellas que no están consideradas directamente en el modelo matemático ideal. Para ello, se analizaron los parámetros implementados en los códigos de Arduino, las señales medidas por el sensor ultrasónico y las variables enviadas por comunicación serial hacia MATLAB.

El sistema de medición se implementó mediante el sensor ultrasónico HC-SR04. Debido al ruido propio de este tipo de sensor, la señal de posición fue filtrada mediante un filtro de Kalman antes de ser utilizada por los

controladores. Adicionalmente, para el análisis gráfico en MATLAB se aplicó un suavizado mediante media móvil, aunque las métricas de desempeño se calcularon a partir de la señal real medida.

A partir de la implementación experimental se definió un rango útil de medición del sensor. En el código del controlador híbrido se aceptaron lecturas aproximadamente entre 3 cm y 26 cm, mientras que en el código del controlador PID se admitieron lecturas entre 2 cm y 60 cm. Estas restricciones permiten descartar mediciones inválidas o fuera del rango físico de operación de la viga.

También se identificaron límites físicos del actuador. En el controlador PID se limitó el movimiento del motor a aproximadamente ± 500 pasos, mientras que en el controlador híbrido se emplearon límites cercanos a +430 y -450 pasos. Estos límites se definieron para evitar movimientos excesivos de la viga y proteger las piezas mecánicas del prototipo.

Otra característica experimental importante fue la inclusión de una zona muerta alrededor de la referencia. En el controlador PID se utilizó una zona muerta de 0,8 cm, mientras que en el controlador híbrido se utilizó una zona muerta de 0,6 cm. Esta zona se implementó para evitar correcciones excesivas causadas por pequeñas variaciones de la medición, ruido del sensor o vibraciones mecánicas.

El periodo de actualización del controlador también fue definido experimentalmente. En el controlador PID se utilizó un periodo de control de aproximadamente 50 ms, mientras que en el controlador híbrido se empleó un periodo de aproximadamente 10 ms. Esta diferencia influye en la rapidez con la que el sistema responde ante cambios de posición de la bola.

Durante las pruebas se registraron variables como referencia, posición de la bola, error, velocidad estimada, ángulo de la viga, posición del motor en pasos y señal de control. En el caso del controlador PID también se registraron las componentes proporcional, integral y derivativa. Estas señales permitieron evaluar posteriormente el comportamiento experimental del sistema y calcular las métricas de desempeño.

En conclusión, la identificación experimental permitió establecer que el prototipo real presenta limitaciones asociadas al rango del sensor, ruido de medición, zona muerta, saturación del actuador, límites mecánicos, periodo de muestreo y estimación de variables. Por esta razón, el modelo matemático usado en simulación se considera una aproximación inicial útil para el diseño de los controladores, pero no representa completamente todos los efectos presentes en el sistema físico.

9. Diseño del Controlador Clásico

El controlador clásico diseñado para el sistema corresponde a una estructura PD. Esta elección se justifica porque la planta tiene comportamiento de doble integrador y requiere modificar la dinámica del sistema mediante realimentación proporcional y derivativa. La acción proporcional permite reducir el error de posición, mientras que la acción derivativa introduce amortiguamiento y mejora el comportamiento transitorio.

9.1. Criterios de Diseño

Los criterios de diseño considerados fueron:

- Sobrepico deseado: $M_p = 5\%$.
- Tiempo de establecimiento deseado: $T_s = 3$ s.

A partir del sobrepico deseado se calculó el coeficiente de amortiguamiento:

$$\zeta = \frac{|\ln(M_p)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}} \quad (15)$$

El valor obtenido fue:

$$\zeta = 0,6901 \quad (16)$$

La frecuencia natural mínima se calculó mediante:

$$\omega_{n,min} = \frac{4}{\zeta T_s} \quad (17)$$

obteniendo:

$$\omega_{n,min} = 1,9321 \text{ rad/s} \quad (18)$$

Aplicando un factor de seguridad de 1.2, se seleccionó:

$$\omega_n = 2,3185 \text{ rad/s} \quad (19)$$

9.2. Controlador PD Calculado

La estructura del controlador PD es:

$$C_{PD}(s) = K_p + K_d s \quad (20)$$

Para la planta:

$$P_{ball}(s) = \frac{K}{s^2} \quad (21)$$

se calcularon las ganancias:

$$K_p = \frac{\omega_n^2}{K} \quad (22)$$

$$K_d = \frac{2\zeta\omega_n}{K} \quad (23)$$

Con $K = 0,1147$, los valores obtenidos fueron:

$$K_p = 46,8516 \quad (24)$$

$$K_d = 27,8912 \quad (25)$$

Por tanto, el controlador PD calculado fue:

$$C_{PD}(s) = 46,8516 + 27,8912s \quad (26)$$

Los polos del sistema en lazo cerrado con el controlador PD calculado fueron:

$$s_{1,2} = -1,6000 \pm 1,6779i \quad (27)$$

9.3. Desempeño del Controlador PD Calculado

La simulación se realizó para una referencia de posición de:

$$r = 0,1 \text{ m} \quad (28)$$

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.

Cuadro 5: Desempeño del controlador PD calculado.

Métrica	Valor
Tiempo de subida	0.3682 s
Tiempo de establecimiento	2.0990 s
Sobrepico	21.3587 %
Valor máximo	0.1214 m
Tiempo al pico	0.9786 s
Valor mínimo en establecimiento	0.0904 m
Valor máximo en establecimiento	0.1214 m

Respuesta del sistema con controlador PD calculado

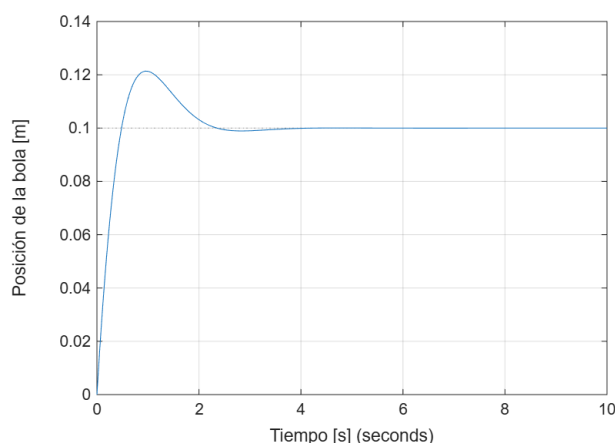


Figura 4: Respuesta simulada del sistema con controlador PD calculado.

Aunque este controlador cumple con el tiempo de establecimiento deseado, presenta un sobrepico superior al 5 %, por lo cual se realizó un ajuste fino de las ganancias.

9.4. Controlador PD con Ajuste Fino

Después del ajuste fino, se seleccionaron las ganancias:

$$K_p = 27,45 \quad (29)$$

$$K_d = 73,21 \quad (30)$$

Por tanto:

$$C_{PD,aj}(s) = 27,45 + 73,21s \quad (31)$$

Los polos del sistema con el controlador ajustado fueron:

$$s_1 = -8,0061 \quad (32)$$

$$s_2 = -0,3934 \quad (33)$$

9.5. Desempeño del Controlador PD con Ajuste Fino

Los resultados de simulación del controlador PD ajustado se presentan en la Tabla 6.

Cuadro 6: Desempeño del controlador PD con ajuste fino.

Métrica	Valor
Tiempo de subida	0.2333 s
Tiempo de establecimiento	2.4130 s
Sobrepico	3.5986 %
Valor máximo	0.1036 m
Tiempo al pico	0.7938 s
Valor mínimo en establecimiento	0.0902 m
Valor máximo en establecimiento	0.1036 m

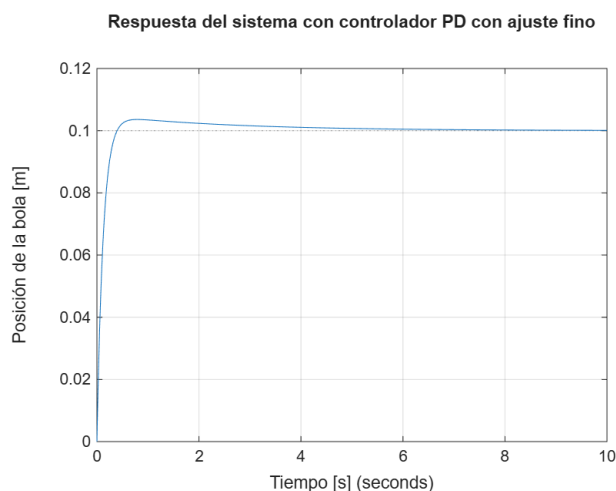


Figura 5: Respuesta simulada del sistema con controlador PD con ajuste fino.

El controlador PD con ajuste fino redujo significativamente el sobrepico, pasando de 21.3587 % a 3.5986 %. Aunque el tiempo de establecimiento aumentó ligeramente, este valor sigue siendo menor a 3 segundos, por lo que el controlador ajustado cumple mejor con los criterios de diseño.

9.6. Comparación entre PD Calculado y PD Ajustado

Cuadro 7: Comparación entre controlador PD calculado y controlador PD ajustado.

Métrica	PD calculado	PD ajustado
K_p	46.8516	27.4500
K_d	27.8912	73.2100
Tiempo de establecimiento	2.0990 s	2.4130 s
Sobrepico	21.3587 %	3.5986 %
Tiempo de subida	0.3682 s	0.2333 s
Valor pico	0.1214 m	0.1036 m

Comparación entre PD calculado y PD con ajuste fino

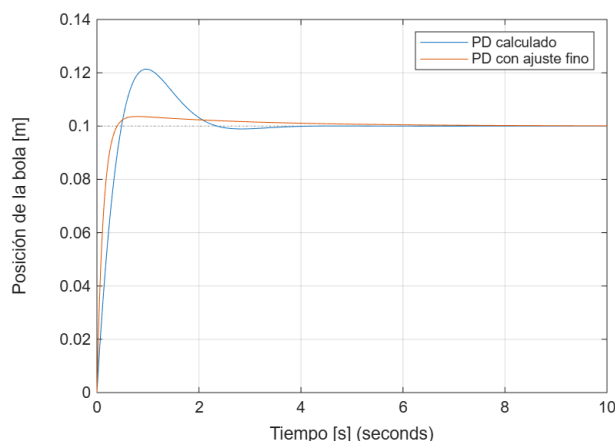


Figura 6: Comparación entre el controlador PD calculado y el controlador PD con ajuste fino.

9.7. Ganancias Implementadas Experimentalmente

Aunque el diseño inicial del controlador clásico se realizó en MATLAB a partir del modelo teórico, durante la implementación física fue necesario realizar un ajuste fino de las ganancias debido a efectos no modelados como ruido del sensor, saturación del actuador, fricción, holguras y vibraciones mecánicas. Por esta razón, las ganancias finalmente utilizadas en el código de Arduino para el controlador experimental fueron:

$$K_p = 90,0 \quad (34)$$

$$K_i = 0,6 \quad (35)$$

$$K_d = 45,0 \quad (36)$$

Estas ganancias corresponden al ajuste experimental final aplicado sobre el prototipo físico, no directamente a las ganancias calculadas en la simulación. El uso de una acción integral permitió reducir el error en estado estacionario, mientras que la acción derivativa se ajustó para mejorar el amortiguamiento de las oscilaciones observadas durante las pruebas reales.

10. Diseño del Controlador en Espacio de Estados

El controlador en espacio de estados permite diseñar una ley de control basada en las variables internas del

sistema. Para este caso se empleó una representación de cuarto orden, considerando la posición de la bola, la velocidad de la bola, el ángulo de la viga y la velocidad angular de la viga.

10.1. Definición de Estados

El vector de estados se define como:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \quad (37)$$

donde $x_1 = x$ representa la posición de la bola, $x_2 = \dot{x}$ representa la velocidad de la bola, $x_3 = \alpha$ corresponde al ángulo de la viga y $x_4 = \dot{\alpha}$ corresponde a la velocidad angular de la viga.

10.2. Modelo en Espacio de Estados

El modelo usado para el diseño por espacio de estados fue:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (38)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \quad (39)$$

con:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,1147 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (42)$$

$$\mathbf{D} = 0 \quad (43)$$

10.3. Controlabilidad

Para verificar si el sistema puede ser controlado mediante realimentación de estados, se calculó la matriz de controlabilidad:

$$\mathbf{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B}] \quad (44)$$

El rango obtenido en MATLAB fue:

$$\text{rango}(\mathbf{C}) = 4 \quad (45)$$

Como el número de estados es $n = 4$, se concluye que:

$$\text{rango}(\mathbf{C}) = n \quad (46)$$

Por tanto, el sistema es completamente controlable.

Cuadro 8: Resultado del análisis de controlabilidad.

Elemento	Resultado
Número de estados	4
Rango de la matriz de controlabilidad	4
Conclusión	Sistema completamente controlable

10.4. Criterios de Diseño

Para el diseño del controlador en espacio de estados se utilizaron los mismos criterios establecidos para el controlador clásico:

- Sobrepico deseado: $M_p = 5\%$.
- Tiempo de establecimiento deseado: $T_s = 3$ s.

A partir de estos criterios se obtuvieron:

$$\zeta = 0,6901 \quad (47)$$

$$\omega_{n,min} = 1,9321 \text{ rad/s} \quad (48)$$

$$\omega_n = 2,3185 \text{ rad/s} \quad (49)$$

$$\sigma = 1,6000 \quad (50)$$

$$\omega_d = 1,6779 \quad (51)$$

10.5. Selección de Polos

Los polos dominantes se seleccionaron a partir de los criterios de amortiguamiento y frecuencia natural:

$$p_1 = -1,6000 + 1,6779i \quad (52)$$

$$p_2 = -1,6000 - 1,6779i \quad (53)$$

Adicionalmente, se seleccionaron dos polos reales más rápidos:

$$p_3 = -8 \quad (54)$$

$$p_4 = -16 \quad (55)$$

10.6. Ganancia de Realimentación

La ley de control implementada fue:

$$u = -K_{ss}x + N_{bar}r \quad (56)$$

La ganancia de realimentación obtenida mediante el comando *place* de MATLAB fue:

$$K_{ss} = [5997,0 \quad 4694,5 \quad 210,2 \quad 27,2] \quad (57)$$

El precompensador calculado fue:

$$N_{bar} = 5996,9987 \quad (58)$$

10.7. Polos del Sistema Controlado

Los polos del sistema en lazo cerrado con realimentación de estados fueron:

$$s_1 = -16 \quad (59)$$

$$s_2 = -8 \quad (60)$$

$$s_{3,4} = -1,6000 \pm 1,6779i \quad (61)$$

Esto confirma que los polos del sistema fueron ubicados en las posiciones deseadas y que el sistema en lazo cerrado es estable.

10.8. Desempeño del Controlador en Espacio de Estados

La respuesta simulada del sistema con controlador en espacio de estados se evaluó para una referencia de:

$$r = 0,1 \text{ m} \quad (62)$$

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 9.

Cuadro 9: Desempeño del controlador en espacio de estados.

Métrica	Valor
Tiempo de subida	0.9583 s
Tiempo de establecimiento	2.7793 s
Sobrepico	4.6779 %
Valor máximo	0.1047 m
Tiempo al pico	2.0954 s
Valor final	0.1000 m
Valor mínimo en establecimiento	0.0903 m
Valor máximo en establecimiento	0.1047 m

El controlador en espacio de estados cumple con los criterios de diseño, ya que el tiempo de establecimiento es menor a 3 segundos y el sobrepico es inferior al 5 %.

Respuesta del sistema con controlador en espacio de estados

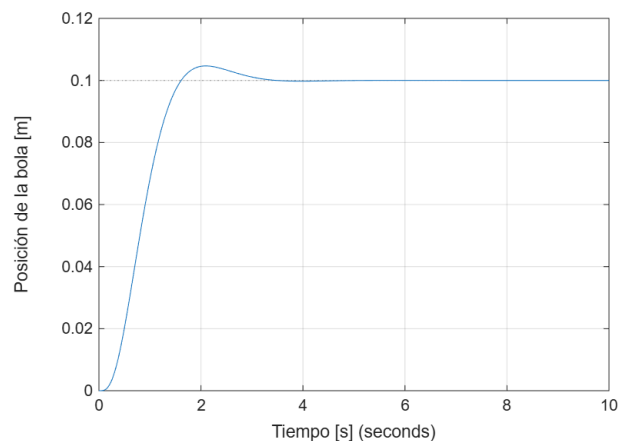


Figura 7: Respuesta simulada del sistema con controlador en espacio de estados.

10.9. Señal de Control

La señal de control fue calculada en MATLAB mediante:

$$u(t) = -K_{ss}x(t) + N_{bar}r \quad (63)$$

Esta señal permite analizar el esfuerzo de control requerido por el controlador. En la simulación se observó una acción inicial elevada, seguida de una estabilización de la señal conforme la posición de la bola se aproxima a la referencia.

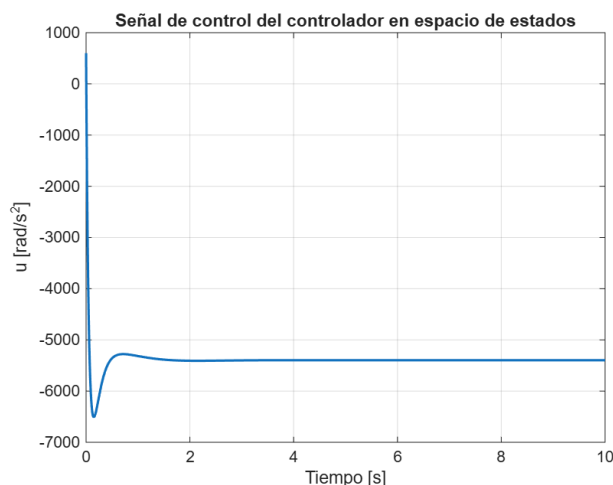


Figura 8: Señal de control del controlador en espacio de estados.

10.10. Ganancias Implementadas Experimentalmente

Para la implementación física del controlador en espacio de estados no fue posible aplicar directamente las ganancias obtenidas en la simulación, debido a la diferencia entre el modelo ideal y el comportamiento real del prototipo. Por esta razón, se utilizó una estrategia híbrida basada en realimentación de estados para errores grandes y control tipo PID para errores cercanos a la referencia. Las ganancias de realimentación de estados utilizadas experimentalmente fueron:

$$K_1 = 380,0, \quad K_2 = 160,0 \quad (64)$$

$$K_3 = 15,0, \quad K_4 = 2,5 \quad (65)$$

Estas ganancias actúan sobre la posición de la bola, la velocidad estimada, el ángulo de la viga y la velocidad angular estimada, respectivamente. Adicionalmente, en la zona cercana a la referencia se emplearon ganancias PID experimentales:

$$K_p = 45,0, \quad K_i = 1,5, \quad K_d = 8,0 \quad (66)$$

El ajuste de estas ganancias se realizó de forma experimental con el fin de mejorar la capacidad de frenado de la bola, reducir la oscilación y evitar movimientos excesivos del motor. Además, se incorporaron límites de actuación y zonas de operación para proteger la estructura mecánica del prototipo.

11. Comparación de Controladores

En esta sección se comparan los resultados obtenidos con el controlador clásico PD ajustado y con el controlador en espacio de estados. La comparación corresponde únicamente a resultados de simulación.

Cuadro 10: Comparación general entre controladores simulados.

Métrica	PD ajustado	Espacio de estados
Tiempo de subida	0.2333 s	0.9583 s
Tiempo de establecimiento	2.4130 s	2.7793 s
Sobrepico	3.5986 %	4.6779 %
Valor máximo	0.1036 m	0.1047 m
Tiempo al pico	0.7938 s	2.0954 s
Valor final	0.1000 m	0.1000 m
Cumple $T_s < 3$ s	Sí	Sí
Cumple $M_p < 5$ %	Sí	Sí

El controlador PD ajustado presenta una respuesta más rápida, con menor tiempo de subida y menor tiempo al pico. Además, su sobrepico es ligeramente menor que el del controlador en espacio de estados. Sin embargo, el controlador en espacio de estados ofrece una formulación más completa, ya que considera variables internas del sistema y permite ubicar directamente los polos deseados del sistema en lazo cerrado.

Desde el punto de vista de implementación experimental, el controlador PD es más sencillo, ya que puede implementarse a partir de la posición medida y la estimación del error derivativo. En cambio, el controlador en espacio de estados requiere conocer o estimar todas las variables de estado, incluyendo velocidad de la bola, ángulo de la viga y velocidad angular, lo cual puede aumentar la complejidad de la implementación real.

12. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar experimentalmente los controladores.

res sobre el prototipo físico *Ball and Beam*. Para ambos casos se trabajó con una referencia de posición de 13,00 cm. Las señales registradas permiten analizar la posición real de la bola, la referencia, el error de seguimiento, la salida del controlador, las componentes de control y el ángulo de la viga.

12.1. Resultados Experimentales del Controlador PD

La prueba experimental del controlador PD se realizó registrando la posición de la bola sobre la viga, el setpoint, el error y la señal de salida aplicada al motor. En la Figura 9 se observa que el sistema logra acercarse a la referencia, aunque durante el transitorio inicial se presentan oscilaciones importantes y una señal de control con saturaciones alrededor de los límites definidos para el actuador.

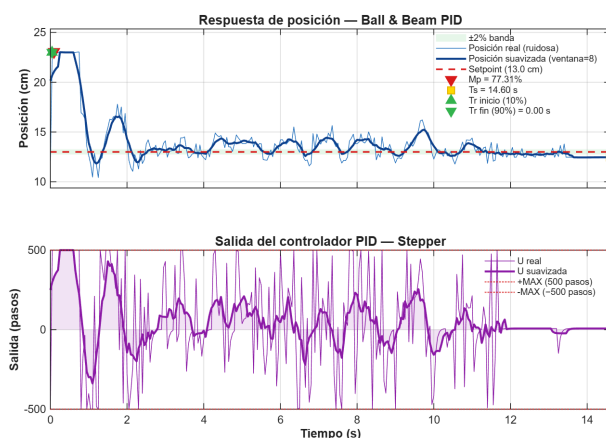


Figura 9: Respuesta experimental de posición y salida del controlador PD.

El comportamiento de las componentes proporcional, integral y derivativa, junto con el ángulo de la viga, se presenta en la Figura 10. Esta gráfica permite observar el esfuerzo del controlador durante la corrección de la posición de la bola. Se evidencia una actividad considerable en las componentes de control, especialmente durante los primeros segundos de la prueba, lo cual está relacionado con las oscilaciones de la bola y con la acción del actuador para llevar el sistema hacia la referencia.

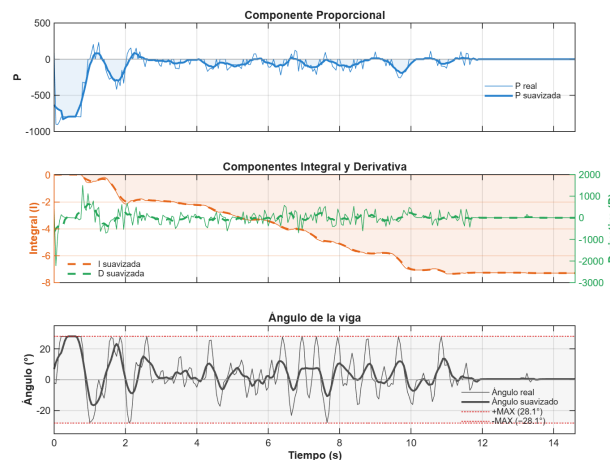


Figura 10: Componentes PID y ángulo de la viga durante la prueba experimental del controlador PD.

El error de seguimiento se calculó como la diferencia entre la referencia y la posición medida de la bola:

$$e(t) = r(t) - x(t) \quad (67)$$

La Figura 11 muestra que el error presenta una variación elevada al inicio de la prueba, pero posteriormente disminuye y se mantiene alrededor de un valor pequeño respecto a la referencia. El error en estado estacionario obtenido fue de 0,5452 cm.

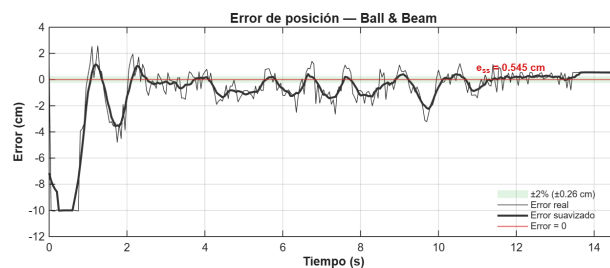


Figura 11: Error de posición durante la prueba experimental del controlador PD.

12.2. Resultados Experimentales del Controlador en Espacio de Estados

La prueba experimental del controlador en espacio de estados también se realizó para una referencia de 13,00 cm. En la Figura 12 se observa la respuesta de posición de la bola y la salida aplicada al actuador. Aunque el sistema alcanza una zona cercana a la referencia, la respuesta presenta un sobrepico elevado y un tiempo de establecimiento mayor que el obtenido con el controlador PD experimental.

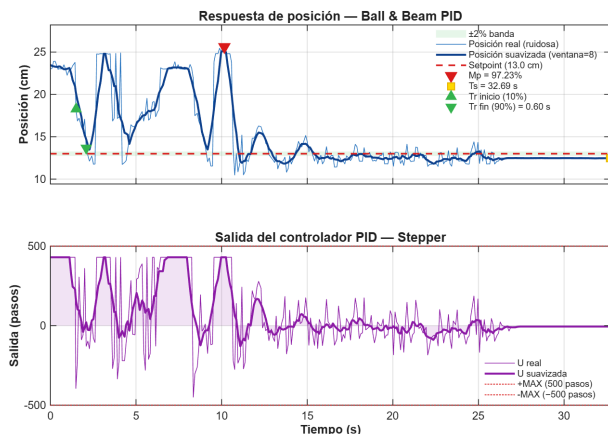


Figura 12: Respuesta experimental de posición y salida del controlador en espacio de estados.

En la Figura 13 se presentan las señales internas registradas durante la prueba y el ángulo de la viga. Se observa que el sistema realiza correcciones intensas durante el transitorio, especialmente en los primeros segundos, lo cual se asocia con el sobrepico de la posición y con la necesidad de compensar las limitaciones físicas del prototipo.

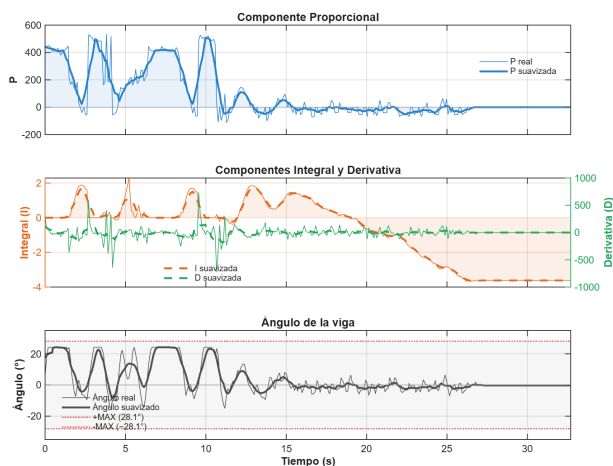


Figura 13: Señales de control y ángulo de la viga durante la prueba experimental del controlador en espacio de estados.

La Figura 14 muestra el error de posición para el controlador en espacio de estados. El error disminuye después del transitorio inicial y se aproxima a un valor estacionario de 0,5338 cm; sin embargo, el tiempo requerido para entrar y permanecer dentro de la banda de tolerancia fue mayor que en el caso del controlador PD.

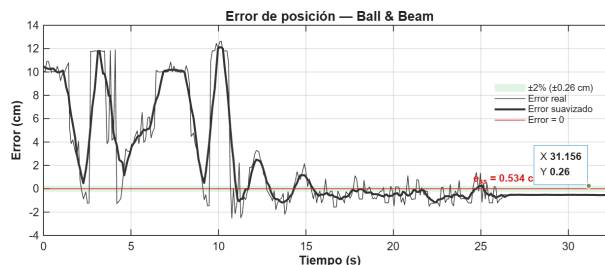


Figura 14: Error de posición durante la prueba experimental del controlador en espacio de estados.

12.3. Análisis Comparativo Experimental

A partir de los resultados experimentales se observa que ambos controladores lograron aproximar la posición de la bola a la referencia establecida de 13,00 cm. El controlador PD alcanzó un estado estacionario de 12,45 cm, con un error en estado estacionario de 0,5452 cm, mientras que el controlador en espacio de estados alcanzó un estado estacionario de 12,47 cm, con un error de 0,5338 cm.

Sin embargo, el comportamiento transitorio presentó diferencias importantes. El controlador PD obtuvo un tiempo de establecimiento experimental de 14,60 s y un sobrepico de 77,31 %. Por su parte, el controlador en espacio de estados presentó un tiempo de establecimiento de 32,69 s y un sobrepico de 97,23 %. Esto indica que, aunque ambos controladores reducen el error final, el controlador PD presentó un mejor desempeño experimental en términos de tiempo de establecimiento y sobrepico.

La diferencia entre los resultados simulados y experimentales se puede atribuir a efectos no considerados completamente en el modelo, tales como ruido del sensor ultrasónico, saturación del actuador, retardo de medición, vibraciones del motor, holguras mecánicas, fricción entre la bola y la viga, flexibilidad de las piezas impresas y limitaciones en la estimación de las variables internas del sistema.

13. Métricas de Desempeño Experimental

A partir de los datos experimentales registrados durante la implementación de los controladores se calcularon las métricas de desempeño presentadas en la Tabla 11. Estas métricas permiten comparar cuantitativamente el comportamiento real del controlador PD y del

controlador en espacio de estados sobre el prototipo físico.

Cuadro 11: Comparación experimental entre controladores.

Métrica	Controlador PD	Espacio de estados
Setpoint	13.00 cm	13.00 cm
Estado estacionario	12.45 cm	12.47 cm
Error en estado estacionario	0.5452 cm	0.5338 cm
Sobrepico máximo	77.31 %	97.23 %
Tiempo de subida	0.00 s	0.60 s
Tiempo de establecimiento	14.60 s	32.69 s
Saturación del actuador	Se observa saturación en la salida	Se observa saturación en la salida
Estabilidad experimental	Estable con oscilaciones	Estable con oscilaciones mayores

Los resultados muestran que el controlador en espacio de estados obtuvo un error en estado estacionario ligeramente menor que el controlador PD. Sin embargo, el controlador PD presentó mejor desempeño transitorio, debido a que su tiempo de establecimiento fue menor y su sobrepico experimental también fue inferior. En consecuencia, para las condiciones de prueba registradas, el controlador PD mostró una respuesta experimental más favorable.

También se evidencia que los resultados experimentales difieren de los resultados de simulación. En simulación, ambos controladores cumplían con los criterios de diseño de sobrepico y tiempo de establecimiento; no obstante, en el prototipo físico los sobrepicos y tiempos de establecimiento aumentaron considerablemente. Esta diferencia confirma que el sistema real está afectado por dinámicas no modeladas, ruido de medición, saturación del actuador y limitaciones mecánicas.

14. Limitaciones Experimentales del Sistema

El desempeño experimental del sistema puede verse afectado por diferentes limitaciones físicas, mecánicas y electrónicas. Entre las principales se encuentran la zona muerta del sensor ultrasónico, el rango efectivo de medición sobre la viga, la resolución del sensor, las vibraciones del motor, la flexión de la viga de PLA y las holguras del mecanismo de articulación.

El sensor HC-SR04 presenta una zona muerta en dis-

tancias menores a 2 cm, por lo que la bola no debe operar cerca de esta región. Además, aunque el sensor posea un rango nominal amplio, el rango efectivo de medición sobre la viga se encuentra limitado por la geometría del montaje y la orientación del sensor.

Otra limitación importante es el ángulo máximo de inclinación de la viga, cercano a $\pm 15^\circ$, debido al recorrido mecánico del mecanismo de brazo. Superar este límite puede ocasionar esfuerzos excesivos o daños en las piezas impresas en 3D. Asimismo, las piezas fabricadas en PLA pueden presentar flexión, tolerancias de impresión y desgaste en las articulaciones, lo cual afecta la repetibilidad de las pruebas.

Desde el punto de vista eléctrico, el driver DRV8825 debe operar dentro de los límites de corriente recomendados para evitar sobrecalentamiento. También se debe considerar que el sensor ultrasónico puede verse afectado por vibraciones del motor, ruido acústico o superficies irregulares de la bola.

15. Conclusiones

- Se desarrolló el modelado matemático del sistema *Ball and Beam* a partir de una aproximación lineal para ángulos pequeños, obteniendo una planta con comportamiento de doble integrador. Este modelo permitió justificar la necesidad de implementar control en lazo cerrado.
- La calibración experimental del sensor HC-SR04 mostró una relación aproximadamente lineal entre la posición física y la lectura del sensor, con una ecuación de ajuste $y = 1,0016x - 0,1496$ y un coeficiente $R^2 = 0,9982$. El error absoluto promedio fue de aproximadamente 0,22 cm, lo cual indica que el sensor es adecuado para el rango de operación del prototipo.
- En simulación, tanto el controlador PD ajustado como el controlador en espacio de estados cumplieron los criterios de diseño definidos, con tiempos de establecimiento menores a 3 s y sobrepicos inferiores al 5 % en sus versiones finales de diseño.
- Durante la implementación experimental fue necesario ajustar nuevamente las ganancias de los controladores, debido a que el modelo simulado no contempla completamente efectos físicos como fricción, ruido de medición, saturación del motor, holguras mecánicas, vibraciones y retardo en la lectura del sensor.

- Para el controlador clásico implementado en Arduino se utilizaron finalmente las ganancias $K_p = 90,0$, $K_i = 0,6$ y $K_d = 45,0$, obtenidas mediante ajuste fino experimental. La inclusión de acción integral permitió reducir el error en estado estacionario, mientras que la acción derivativa ayudó a amortiguar las oscilaciones.
- Para la implementación experimental del controlador en espacio de estados se utilizó una estrategia híbrida, con ganancias de realimentación $K_1 = 380,0$, $K_2 = 160,0$, $K_3 = 15,0$ y $K_4 = 2,5$, complementada con un control PID en la zona cercana a la referencia con ganancias $K_p = 45,0$, $K_i = 1,5$ y $K_d = 8,0$.
- En las pruebas experimentales, el controlador PD presentó un mejor desempeño transitorio que el controlador en espacio de estados, debido a que obtuvo menor sobrepico y menor tiempo de establecimiento. El controlador PD alcanzó un tiempo de establecimiento de 14,60 s, mientras que el controlador en espacio de estados obtuvo 32,69 s.
- El controlador en espacio de estados presentó un error en estado estacionario ligeramente menor que el controlador PD, con 0,5338 cm frente a 0,5452 cm. Sin embargo, su sobrepico fue mayor, alcanzando 97.23 %, en comparación con el 77.31 % del controlador PD.
- La diferencia entre la respuesta simulada y la respuesta experimental evidencia que el prototipo físico requiere una etapa de ajuste práctico. Por tanto, el modelo matemático es útil para el diseño inicial, pero la validación experimental es indispensable para obtener un comportamiento adecuado en el sistema real.
- Incorporar una medición directa del ángulo de la viga mediante un encoder, potenciómetro o sensor inercial. Esto permitiría mejorar la estimación del estado del sistema y facilitar la implementación del controlador en espacio de estados.
- Reducir las holguras mecánicas del mecanismo de articulación y reforzar las piezas impresas en 3D, debido a que la flexibilidad y el juego mecánico afectan la repetibilidad de las pruebas y aumentan las oscilaciones.
- Revisar los límites de actuación del motor paso a paso para evitar saturaciones prolongadas. Una saturación frecuente limita la capacidad del controlador para corregir el error y puede aumentar el sobrepico de la respuesta.
- Continuar el ajuste experimental de las ganancias, especialmente en el controlador en espacio de estados, con el objetivo de reducir el sobrepico y el tiempo de establecimiento observados durante las pruebas reales.
- Evaluar la implementación de un observador de estados o estimador de velocidad más robusto, ya que el controlador en espacio de estados depende de variables que no se miden directamente y que actualmente se estiman a partir de la posición y del movimiento del motor.
- Realizar más pruebas experimentales con diferentes referencias de posición para verificar si el comportamiento observado se mantiene en todo el rango útil de la viga.
- Comparar los resultados usando diferentes zonas muertas y límites de control, con el fin de encontrar un equilibrio entre precisión, estabilidad y reducción de vibraciones.
- Documentar los códigos finales de Arduino y MATLAB en el repositorio del proyecto, incluyendo las versiones usadas para simulación, adquisición de datos y análisis experimental.

16. Recomendaciones

- Mejorar el sistema de medición de posición mediante un sensor de mayor precisión o mediante una ubicación más estable del HC-SR04, con el fin de reducir el ruido y las variaciones en la lectura de la bola.
- Mantener el uso de filtros digitales, como el filtro de Kalman o medias móviles, para disminuir el efecto del ruido del sensor. Sin embargo, se recomienda evaluar el retardo introducido por el filtrado, ya que puede afectar la rapidez de respuesta del controlador.

Referencias

- [1] University of Michigan, “Ball & Beam: System Modeling,” Control Tutorials for MATLAB and Simulink. Disponible en: <https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam§ion=SystemModeling>

- [2] University of Michigan, “Ball & Beam: System Analysis,” Control Tutorials for MATLAB and Simulink. Disponible en: <https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam§ion=SystemAnalysis>
- [3] I. Carey, “Ball & Beam Kit – Documentación y Manual de Ensamblaje,” 2023. Disponible en: https://careyi3.github.io/balance_beam_kit/assembly/
- [4] I. Carey, “Ball & Beam Kit – Electrónica,” 2023. Disponible en: https://careyi3.github.io/balance_beam_kit/electronics/